

Universidad Peruana los Andes
Facultad de Ingeniería
Escuela profesional de Ingeniería de sistemas y computación



PRÁCTICA BASE DE DATOS II

Presentado por:

- Macha Bruno Kevin Alfredo

Asignatura: Base De Datos II

Docente: Fernández Bejarano Raúl

HUANCAYO – PERÚ

2025

Proyecto 1: Creación de base y archivos físicos

Enunciado: Crear la base QhatuPeru con archivos primario, secundario y log.

Justificación: Separamos los archivos para mejorar rendimiento y seguridad.

Buenas prácticas: Uso de nombres claros y tamaños definidos.

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane shows the 'Object Explorer' with the 'Databases' folder expanded, showing the 'QhatuPeru' database. The right pane shows the 'SQL Query Editor' with a script to create the database and its files. The script includes comments in Spanish and SQL code to create a primary data file, a secondary data file, and a log file. Below the script, the 'Results' pane shows the output of the query, listing the database files with their logical names, physical paths, types, sizes, and growth settings.

```
-- CREATE DATABASE QhatuPeru
-- ON PRIMARY (
--     NAME = QhatuPeru_Primary,
--     FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\MSSQLSERVER\DATA\QhatuPeru.mdf',
--     SIZE = 100MB,
--     FILEGROWTH = 10MB
-- ),
-- FILEGROUP PG_Secondary (
--     NAME = QhatuPeru_Secondary,
--     FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\MSSQLSERVER\DATA\QhatuPeru_sec.ndf',
--     SIZE = 200MB,
--     FILEGROWTH = 20MB
-- )
-- LOG ON (
--     NAME = QhatuPeru_Log,
--     FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\MSSQLSERVER\DATA\QhatuPeru_log.ldf',
--     SIZE = 100MB,
--     FILEGROWTH = 10MB
-- )
-- GO

-- Id) Consultar archivos físicos asociados a QhatuPeru
USE master;
GO

SELECT
    db_name(database_id) AS DatabaseName,
    name AS LogicalName,
    physical_name AS PhysicalPath,
    type_desc,
    size AS SizeKB,
    growth
FROM sys.master_files
```

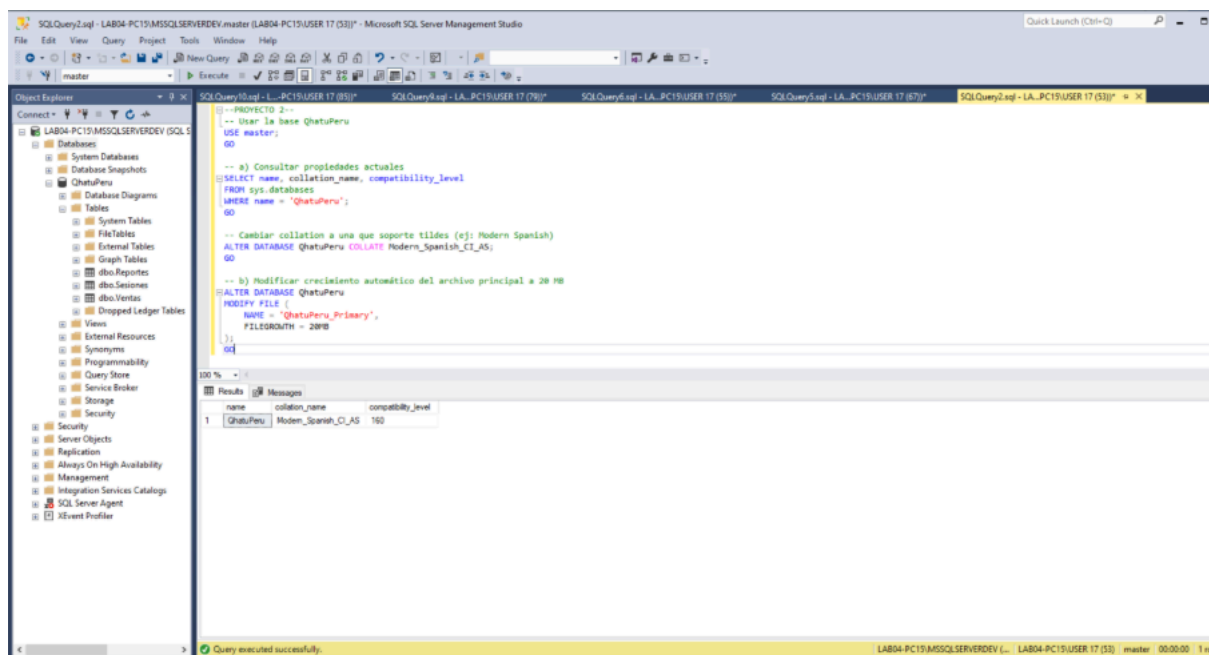
DatabaseName	LogicalName	PhysicalPath	type_desc	SizeKB	growth
QhatuPeru	QhatuPeru_Primary	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\MSSQLSERVER\DATA\QhatuPeru.mdf	ROWS	100000000	1280
QhatuPeru	QhatuPeru_Log	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\MSSQLSERVER\DATA\QhatuPeru_log.ldf	LOG	100000000	1280
QhatuPeru	QhatuPeru_Secondary	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\MSSQLSERVER\DATA\QhatuPeru_sec.ndf	ROWS	200000000	2560

Proyecto 2: Configuración de collation y crecimiento

Enunciado: Cambiar collation y ajustar crecimiento automático.

Justificación: Permite soporte a tildes y evita saturación del disco.

Buenas prácticas: Configuración controlada y validación previa de propiedades.

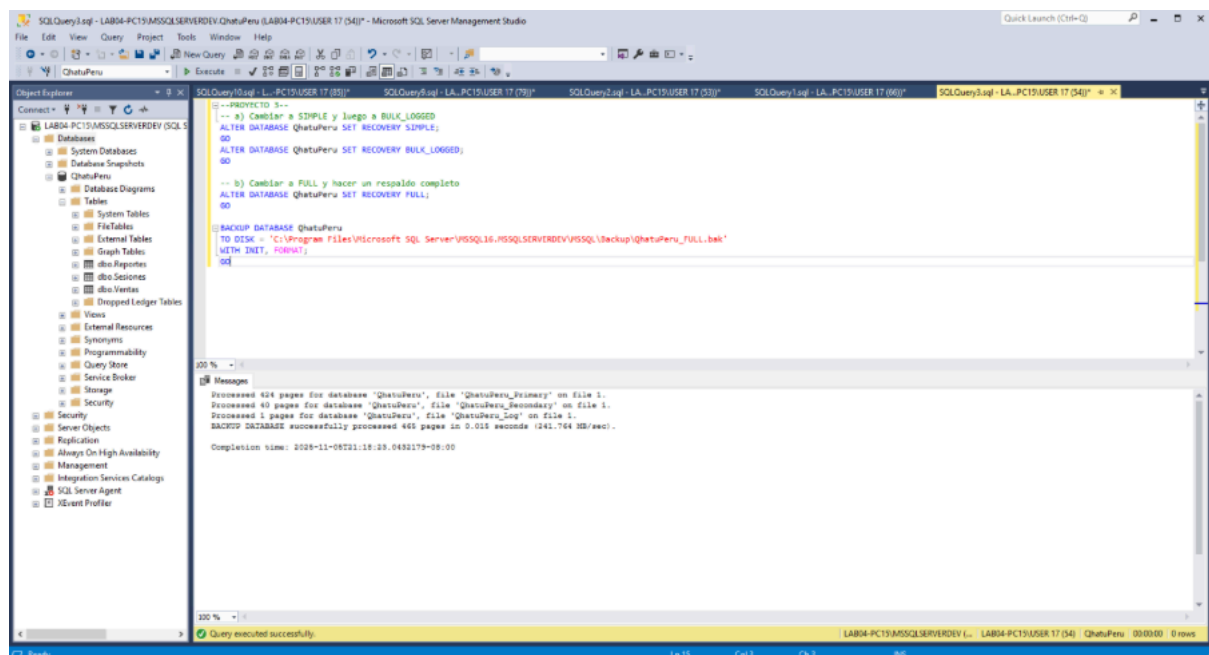


Proyecto 3: Modelos de recuperación y respaldo

Enunciado: Cambiar entre modelos Simple, Bulk-Logged y Full.

Justificación: Cada modelo define el nivel de recuperación y uso del log.

Buenas prácticas: Uso del modelo FULL para respaldos completos seguros.

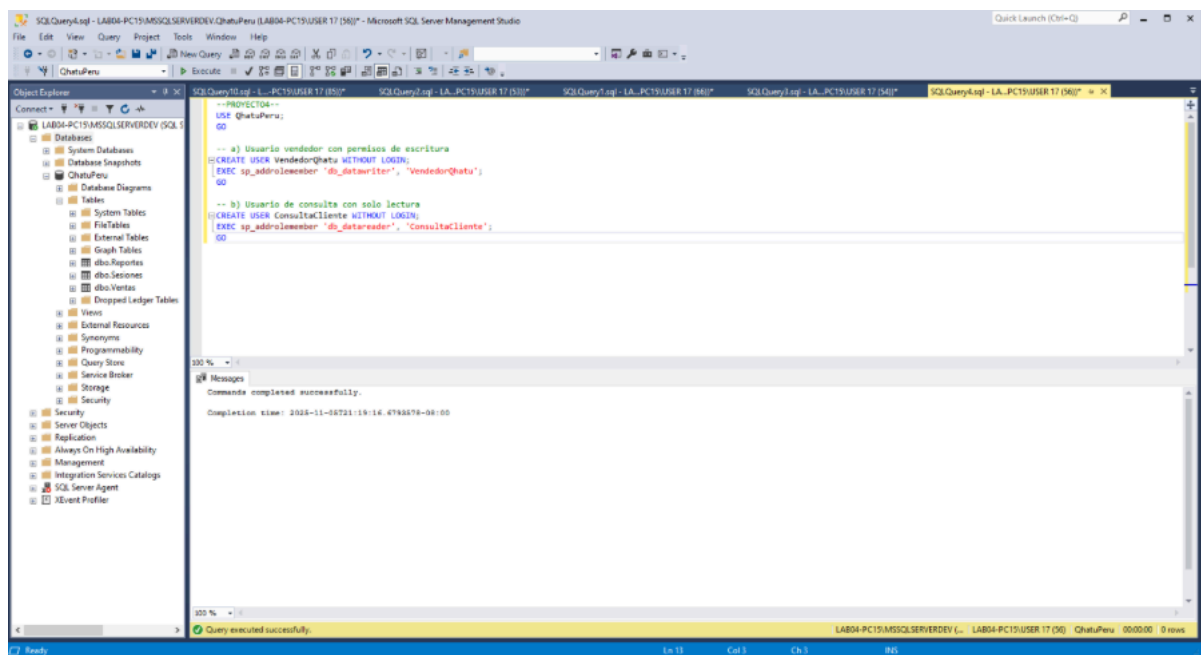


Proyecto 4: Creación de usuarios y roles

Enunciado: Crear usuarios con permisos diferenciados.

Justificación: Asegura control de acceso según funciones del personal.

Buenas prácticas: Aplicación del principio de menor privilegio.

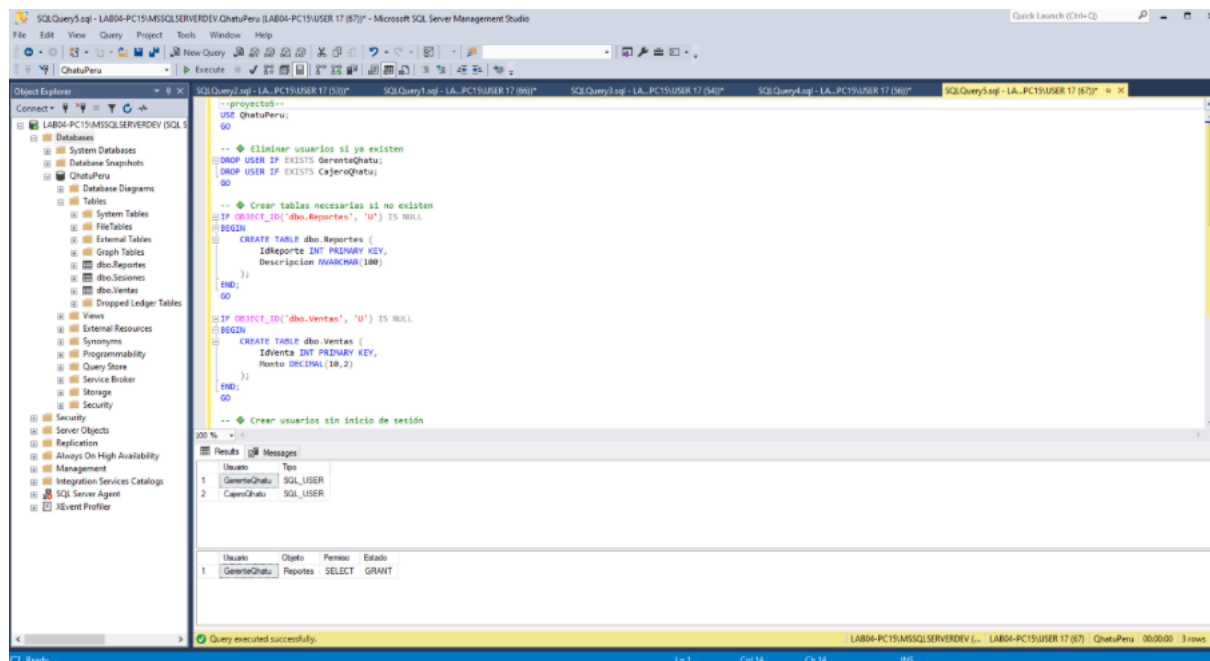


Proyecto 5: Permisos granulares en tablas

Enunciado: Asignar SELECT solo a gerente y revocar UPDATE a cajero.

Justificación: Protege datos sensibles y evita modificaciones no deseadas.

Buenas prácticas: Gestión específica por tabla y acción.

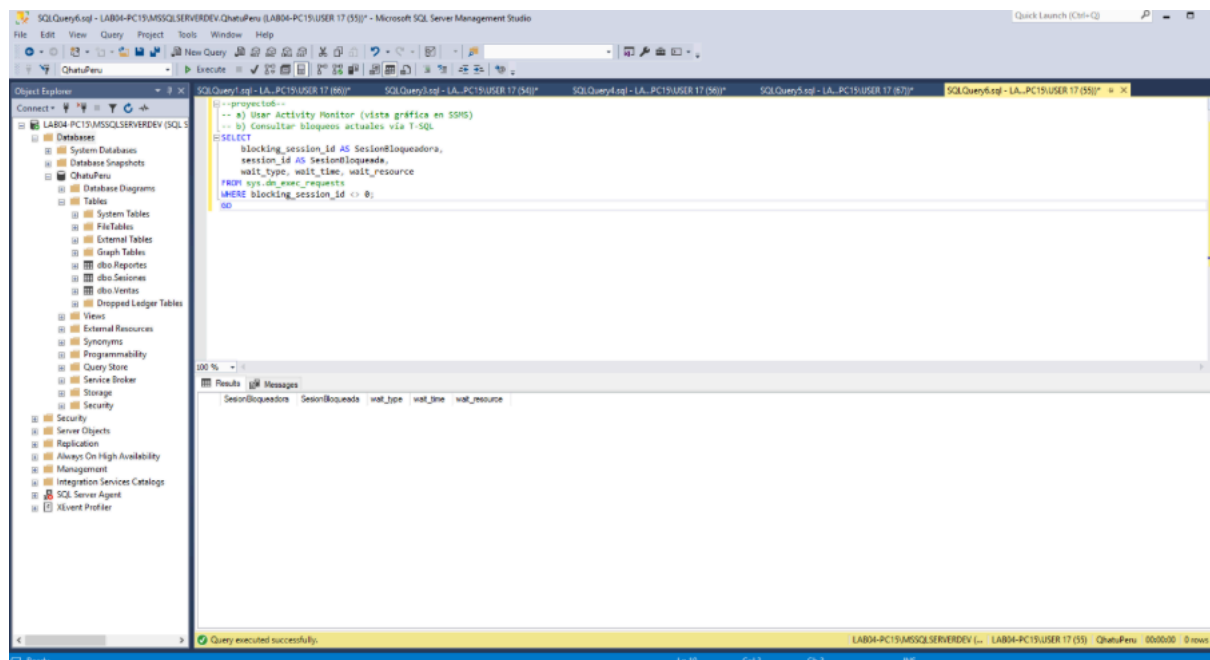


Proyecto 6: Identificación de procesos lentos

Enunciado: Detectar procesos con más uso de CPU.

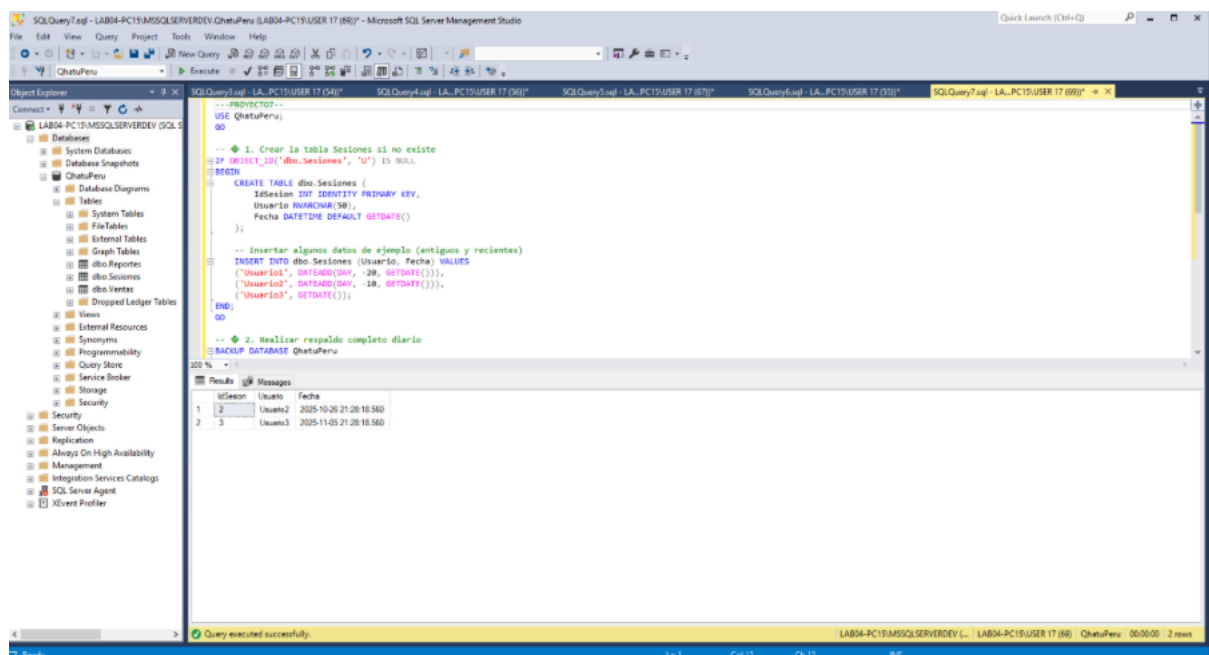
Justificación: Permite optimizar consultas y mejorar rendimiento.

Buenas prácticas: Uso de Activity Monitor y vistas del sistema.



Proyecto 7: Automatización de respaldos y limpieza

Enunciado: Crear job para backup diario y limpieza semanal. Justificación: Garantiza disponibilidad y orden de la base. Buenas prácticas: Tareas automáticas con eliminación de datos antiguos.

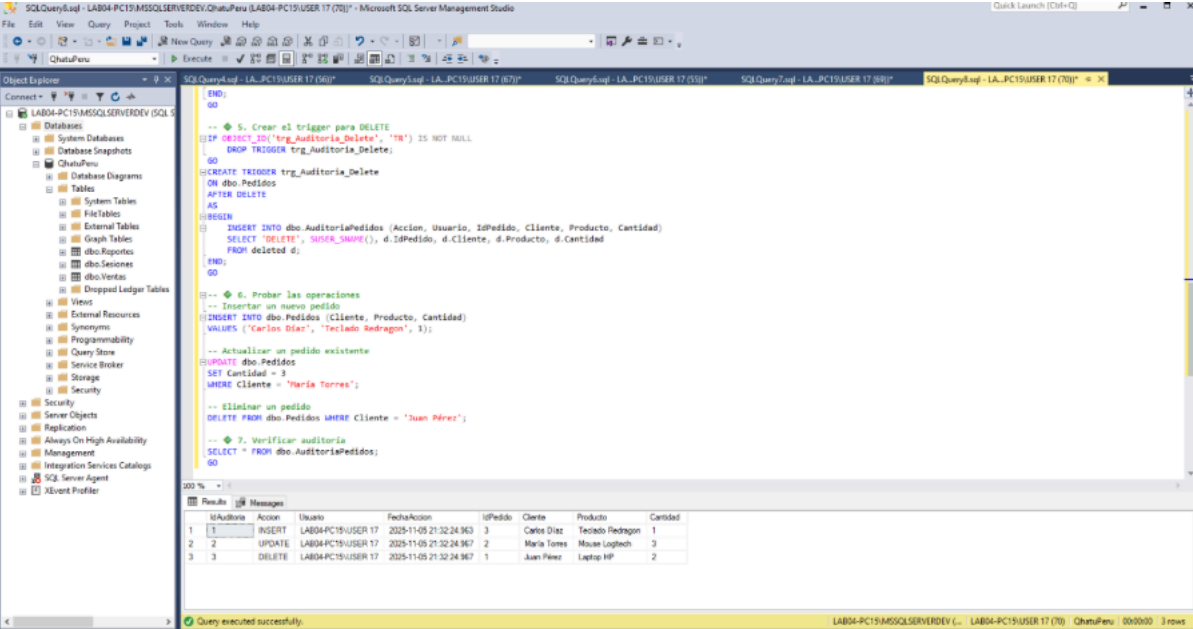


Proyecto 8: Modificación de estructura en tabla Pedidos

Enunciado: Agregar columna Prioridad y eliminar EstadoEnvio.

Justificación: Ajusta la estructura según nuevas necesidades de trazabilidad.

Buenas prácticas: Verificación previa de existencia de columnas.



The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane shows the 'Object Explorer' with the 'Pedidos' table selected under the 'dbo' schema. The right pane shows a SQL query script with the following content:

```
END;
GO

-- 5. Crear el trigger para DELETE
IF OBJECT_ID('trg_Auditoria_Delete', 'TR') IS NOT NULL
    DROP TRIGGER trg_Auditoria_Delete;
GO

CREATE TRIGGER trg_Auditoria_Delete
ON dbo.Pedidos
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    INSERT INTO dbo.AuditoriaPedidos (Accion, Usuario, IdPedido, Cliente, Producto, Cantidad)
    SELECT 'DELETE', USER_NAME(), d.IdPedido, d.Cliente, d.Producto, d.Cantidad
    FROM deleted d;
END;
GO

-- 6. Probar las operaciones
-- Insertar un nuevo pedido
INSERT INTO dbo.Pedidos (Cliente, Producto, Cantidad)
VALUES ('Carlos Díaz', 'Teclado Redragon', 1);

-- Actualizar un pedido existente
UPDATE dbo.Pedidos
SET Cantidad = 3
WHERE Cliente = 'Maria Torres';

-- Eliminar un pedido
DELETE FROM dbo.Pedidos WHERE Cliente = 'Juan Pérez';

-- 7. Verificar auditoria
SELECT * FROM dbo.AuditoriaPedidos;
GO
```

The bottom pane shows the 'Messages' tab with the following results:

IdAuditoria	Accion	Usuario	FechaAccion	IdPedido	Cliente	Producto	Cantidad
1	INSERT	LAB04-PC19\USER17	2025-11-05 21:32:24.963	3	Carlos Díaz	Teclado Redragon	1
2	UPDATE	LAB04-PC19\USER17	2025-11-05 21:32:24.967	2	Maria Torres	Mouse Logitech	3
3	DELETE	LAB04-PC19\USER17	2025-11-05 21:32:24.967	1	Juan Pérez	Laptop HP	2

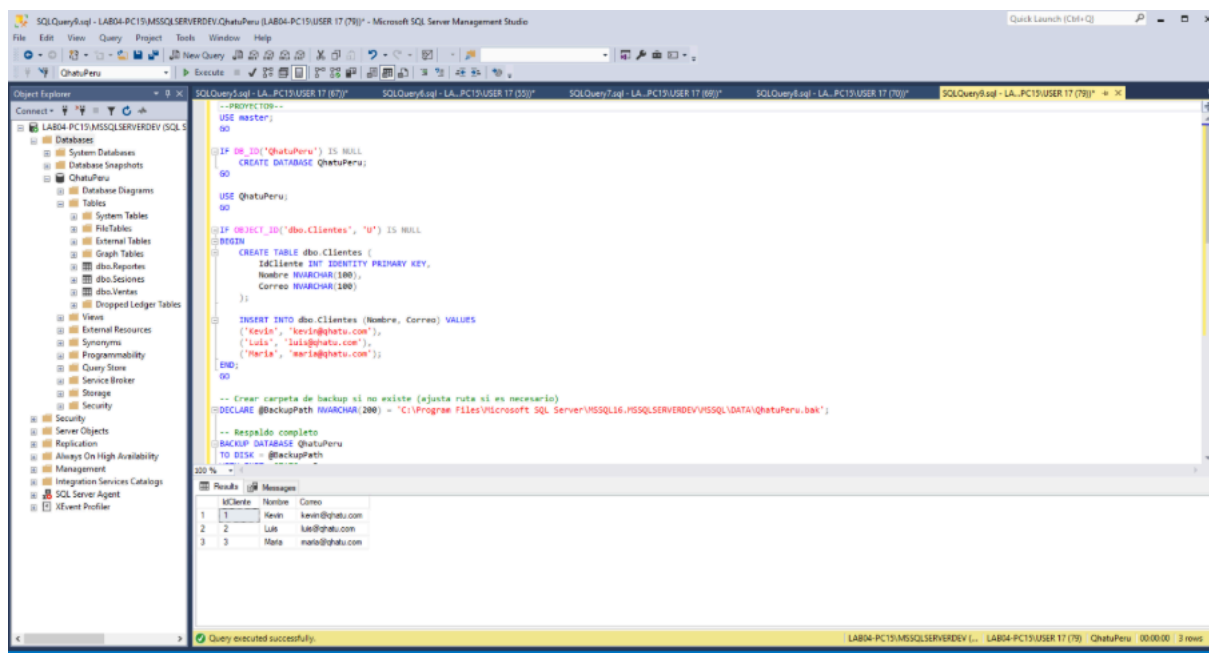
The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.' and '3 rows'.

Proyecto 9: Auditoría de cambios en Clientes

Enunciado: Crear tabla AuditoriaClientes y trigger para registrar eliminaciones.

Justificación: Permite trazabilidad y control de modificaciones.

Buenas prácticas: Registro automático mediante triggers controlados.

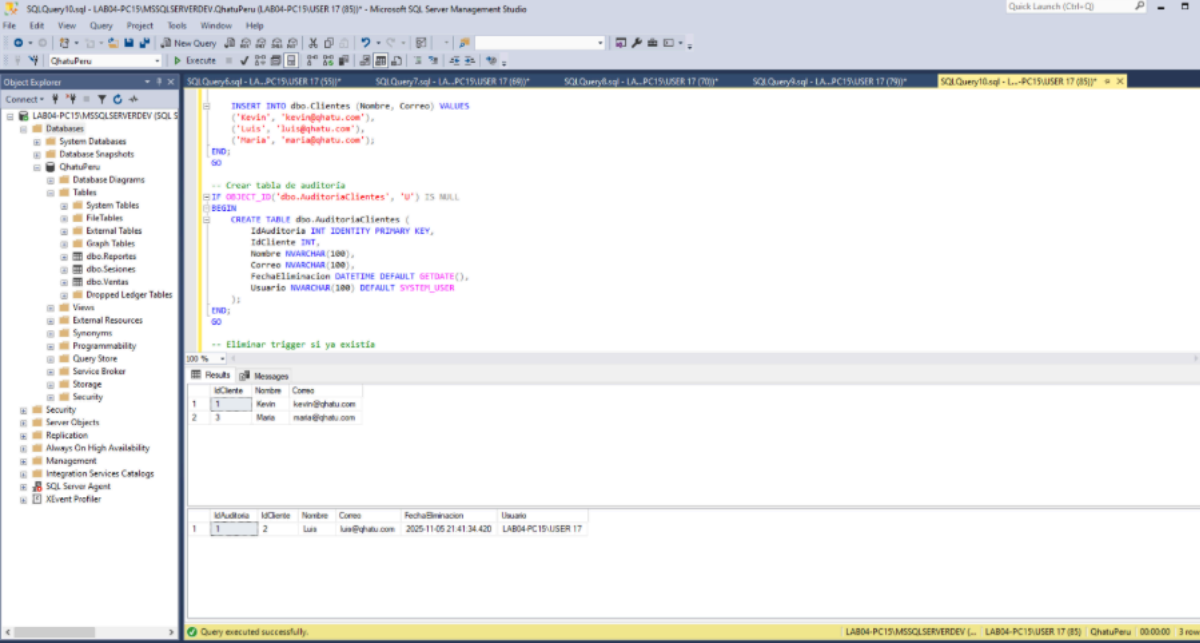


Proyecto 10: Restauración tras incidente

Enunciado: Simular eliminación de datos y restaurar desde backup.

Justificación: Garantiza recuperación ante pérdida de información.

Buenas prácticas: Uso de RESTORE con control de usuarios y reemplazo seguro.



The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the Object Explorer with the 'ChatuPeru' database selected. The central pane shows a SQL query being executed. The query includes an INSERT statement, a comment about creating an audit table, a CREATE TABLE statement for 'dbo.AuditoriaClientes', and a comment about deleting a trigger. The bottom pane shows the results of the query, which includes a table with client information and a table with audit log entries.

```
INSERT INTO dbo.Clientes (Nombre, Correo) VALUES
('Kevin', 'kevin@chatu.com'),
('Luis', 'luis@chatu.com'),
('Maria', 'maria@chatu.com');
GO

-- Crear tabla de auditoria
IF OBJECT_ID('dbo.AuditoriaClientes', 'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE dbo.AuditoriaClientes (
        IdAuditoria INT IDENTITY PRIMARY KEY,
        IdCliente INT,
        Nombre NVARCHAR(100),
        Correo NVARCHAR(100),
        FechaEliminacion DATETIME DEFAULT GETDATE(),
        Usuario NVARCHAR(100) DEFAULT SYSTEM_USER
    );
END;
GO

-- Eliminar trigger si ya existia
```

IdCliente	Nombre	Correo
1	Kevin	kevin@chatu.com
2	Maria	maria@chatu.com

IdAuditoria	IdCliente	Nombre	Correo	FechaEliminacion	Usuario
1	1	Luis	luis@chatu.com	2025-11-05 21:41:34.420	LAB04-PC15-USER 17

Query executed successfully. LAB04-PC15\MSSQLSERVERDEV\LAB04-PC15-USER 17 (85) | ChatuPeru | 00:00:00 | 3 rows